Activitat 5 — Inequacions d'una i de dues incògnites

Resoldre inequacions lineals justificant la regla del canvi de sentit, donar-ne la solució a la recta i com a interval, i representar la solució d'una inequació amb dues incògnites com un semiplà.

Idea clau

Fins ara buscàvem *quin* valor fa certa una igualtat. Ara en buscarem *quins* —tot un rang— fan certa una **desigualtat**. Una inequació es resol quasi igual que una equació, amb **una diferència crucial** que cal tenir sempre present. I la solució ja no és un punt, sinó tot un tram de la recta (un **interval**, com a la Unitat 1) o, si hi ha dues incògnites, tot un tros del pla.

Els símbols de desigualtat

$$< \text{ (menor)}, \quad > \text{ (major)}, \quad \leq \text{ (menor o igual)}, \quad \geq \text{ (major o igual)}.$$

Resoldre una inequació és trobar *tots* els valors de x que la compleixen.

Es resol com una equació... amb una excepció

La regla d'or
Es pot sumar o restar el mateix als dos costats, i multiplicar o dividir per un nombre **positiu**, sense problemes. Però si **multipliques o divideixes per un nombre negatiu, el sentit de la desigualtat gira** ($<$ passa a $>$ i a l'inrevés).

Per què gira?
Sumar el mateix a dos nombres els desplaça tots dos igual a la recta: l'ordre no canvia. Multiplicar per un positiu els allunya o els acosta al 0, però cadascun es queda al seu costat: l'ordre tampoc no canvia. En canvi, multiplicar per -1 els porta a l'altra banda del 0, com en un mirall:

$$2 < 5 \qquad \text{però} \qquad -2 > -5.$$

El que era a la dreta passa a ser a l'esquerra. Multiplicar per qualsevol negatiu és multiplicar per -1 i per un positiu: per això sempre gira.

Exercici resolt 49 — Una inequació senzilla

Resol $2x - 3 > 5$.

Solució.

$$2x - 3 > 5 \;\Rightarrow\; 2x > 8 \;\Rightarrow\; x > 4.$$

Hem dividit per 2 (positiu): el sentit no canvia. La solució són *tots* els nombres més grans que 4: l'interval $(4, +\infty)$.

Resposta: $x > 4$, és a dir, $(4, +\infty)$.

Exercici resolt 50 — Quan cal girar

Resol $-2x > 6$.

Solució. Dividim per -2 (negatiu): el sentit **gira**.

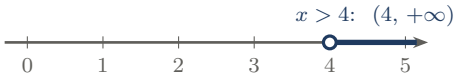
$$-2x > 6 \;\Rightarrow\; x < \frac{6}{-2} \;\Rightarrow\; x < -3.$$

Comprovació amb $x = -4$: $-2 \cdot (-4) = 8 > 6$. ✓ (I amb $x = 0$: $0 > 6$ és fals, correcte que quedi fora.)

Resposta: $x < -3$, és a dir, $(-\infty, -3)$.

La solució, a la recta i com a interval

La solució d'una inequació d'una incògnita es dibuixa a la recta i s'escriu com a interval (Unitat 1, Activitat 3). El **punt** de l'extrem indica si el valor s'inclou: **ple** amb $\leq$ o $\geq$ (claudàtor), **buit** amb $<$ o $>$ (parèntesi).



$x > 4$: punt buit *(el 4 no s'inclou) i la fletxa cap als valors més grans. Amb $\geq$, el punt seria* ple *i l'interval,* $[4, +\infty)$.

Inequacions amb dues incògnites: el semiplà

Una inequació com $2x + y \leq 4$ té dues incògnites, i les seves solucions són *parelles* (x, y): punts del pla. N'hi ha infinites, i omplen tot un tros del pla.

El semiplà
La recta $2x + y = 4$ (la **frontera**) parteix el pla en dues meitats, els **semiplans**. A tots els punts d'un mateix costat de la recta, l'expressió $2x + y$ és més gran que 4; a tots els de l'altre costat, més petita. Per tant, la solució d'una inequació lineal amb dues incògnites és **un semiplà**.

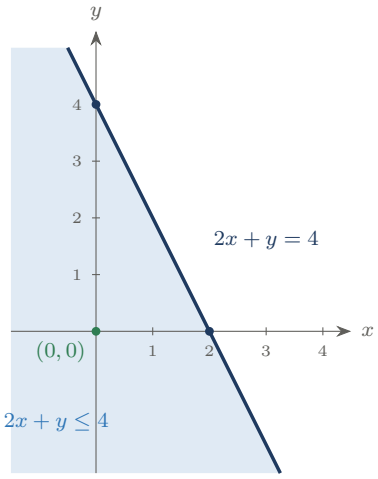
1. Dibuixa la recta frontera (dona-li dos valors). Si la inequació és $\leq$ o $\geq$, línia **contínua** (la recta en forma part); si és $<$ o $>$, línia **discontínua** (no en forma part).
2. Tria un **punt de prova** que no sigui a la recta (sovint $(0, 0)$) i substitueix-lo a la inequació.
3. Si la compleix, la solució és el semiplà on és el punt; si no, l'altre. Pinta'l.

Exercici resolt 51 — Un semiplà

Representa les solucions de $2x + y \leq 4$.

Solució. **Frontera:** $2x + y = 4$. Si $x = 0$, $y = 4$; si $y = 0$, $x = 2$. La recta passa per $(0, 4)$ i $(2, 0)$, i es dibuixa contínua perquè la inequació porta $\leq$.
Punt de prova: $(0, 0)$: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \leq 4$, cert. La solució és el semiplà on és l'origen, el de sota de la recta, amb la recta inclosa.

Resposta: El semiplà de sota de la recta $2x + y = 4$, amb la recta.



La frontera $2x + y = 4$ (contínua) i el semiplà solució, el que conté el punt de prova $(0, 0)$.

Amb GeoGebra
Si escrius `2x+y<=4` a la barra d'entrada, GeoGebra pinta directament el semiplà. És una bona manera de *comprovar* el que has fet a mà.

Exercicis per fer

52 Sense girar. Resol, representa a la recta i escriu la solució com a interval:

(a) $x + 3 > 7$

(b) $2x - 3 \geq -7$

(c) $3x + 1 \leq 10$

(d) $\frac{x}{2} + 1 \geq 3$

53 Cal girar. Resol amb compte del sentit:

(a) $-2x > 6$

(b) $-3x + 2 < 11$

(c) $5 - x < 2$

(d) $-x \geq 4$

54 Incògnita als dos costats. Resol:

(a) $4x - 1 \geq 2x + 7$

(b) $3x + 2 < 5x - 6$

55 Llegeix la recta. Escriu la inequació i l'interval que representa cada situació: (a) tots els valors menors que 2 (el 2 no inclòs); (b) tots els valors majors o iguals que -1.

56 Comprova. Per a la solució de $2x - 3 > 5$ (que és $x > 4$), comprova amb $x = 5$ (ha de complir) i amb $x = 3$ (no ha de complir).

57 Tradueix. «El triple d'un nombre, menys 4, és com a molt 11.» Escriu la inequació i resol-la.

58 Troba l'error. Un company resol $-2x > 6$ i escriu $x > -3$ (sense girar). Comprova amb $x = 0$ i digues on és l'error. Quina és la solució correcta?

59 Un context. Per entrar a una atracció cal fer com a mínim 140 cm. Si l'alçada d'algú és h, escriu la condició amb una desigualtat i digues què vol dir la solució.

60 Repte N3+. Resol la doble inequació $-1 < 2x + 3 \leq 7$ (tots dos costats alhora), representa-la a la recta i escriu-la com a interval. *(Pista: opera les tres parts a la vegada.)*

61 Semiplans. Representa les solucions de cada inequació:

(a) $y \geq x + 1$

(b) $x + y < 3$

(c) $x \geq 2$

(d) $2x - 3y \leq 6$

62 És solució? Digues si els punts $(1, 1)$, $(3, 0)$ i $(0, -2)$ són solucions de $2x - y > 1$. Fes-ho substituint, sense dibuixar.

63 Les entrades. Una entrada de cinema costa 8 € per a adults i 5 € per a infants. Un grup té 40 €.

(a) Si van x adults i y infants, escriu la inequació que diu que no poden gastar més de 40 €.

(b) Representa-la. Hi poden anar 3 adults i 3 infants? I 2 adults i 5 infants?

(c) En aquest context, per què només valen alguns punts del semiplà?

64 Troba l'error. Per representar $x + y < 4$, una companya dibuixa la recta $x + y = 4$ amb línia contínua i pinta el semiplà on *no* hi ha l'origen. Hi ha dos errors. Quins són?

65 Repte N3+. Quina inequació té com a solució el semiplà de sota de la recta que passa per $(0, 2)$ i $(4, 0)$, amb la recta inclosa?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

52 (a) $x > 4$: $(4, +\infty)$, punt buit. (b) $2x \geq -4 \Rightarrow x \geq -2$: $[-2, +\infty)$, punt ple. (c) $x \leq 3$: $(-\infty, 3]$, punt ple i fletxa a l'esquerra. (d) $\frac{x}{2} \geq 2 \Rightarrow x \geq 4$: $[4, +\infty)$, punt ple.

53 (a) $x < -3$. (b) $-3x < 9 \Rightarrow x > -3$. (c) $-x < -3 \Rightarrow x > 3$. (d) $x \leq -4$. A tots quatre apartats cal girar el sentit, perquè en algun moment es divideix per un nombre negatiu (-2, -3 o -1).

54 (a) $4x-2x \geq 7+1 \Rightarrow 2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4$. (b) $3x-5x < -6-2 \Rightarrow -2x < -8 \Rightarrow x > 4$ (gira).

55 (a) $x < 2$: $(-\infty, 2)$. (b) $x \geq -1$: $[-1, +\infty)$.

56 $x = 5$: $2 \cdot 5 - 3 = 7 > 5$ ✓(compleix). $x = 3$: $2 \cdot 3 - 3 = 3$, i $3 > 5$ és fals ✓(no compleix, correcte).

57 $3x - 4 \leq 11 \Rightarrow 3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5$.

58 Amb $x = 0$: $-2 \cdot 0 = 0$, i $0 > 6$ és fals, però $x = 0$ compliria $x > -3$: contradicció. L'error és no haver girat el sentit en dividir per -2. Solució correcta: $x < -3$.

59 $h \geq 140$: la solució són totes les alçades de 140 cm en amunt (el 140 inclòs, perquè diu «com a mínim»), és a dir, $[140, +\infty)$.

60 $-1 < 2x + 3 \leq 7 \Rightarrow -4 < 2x \leq 4 \Rightarrow -2 < x \leq 2$. A la recta: tram de -2 (buit) a 2 (ple). Interval: $(-2, 2]$.

61 (a) Frontera $y = x + 1$, contínua; prova $(0, 0)$: $0 \geq 1$ fals; és el semiplà de *sobre* la recta. (b) Frontera $x + y = 3$, discontínua; $(0, 0)$: $0 < 3$ cert; el semiplà de sota, sense la recta. (c) Frontera vertical $x = 2$, contínua; tot el que hi ha a la dreta. (d) Frontera $2x - 3y = 6$, per $(0, -2)$ i $(3, 0)$, contínua; $(0, 0)$: $0 \leq 6$ cert; el semiplà on és l'origen (el de sobre i a l'esquerra de la recta).

62 $(1, 1)$: $2 - 1 = 1$, i $1 > 1$ és fals: **no** (és a la frontera, que no hi entra). $(3, 0)$: $6 > 1$: **sí**. $(0, -2)$: $0 + 2 = 2 > 1$: **sí**.

63 (a) $8x + 5y \leq 40$. (b) Frontera per $(5, 0)$ i $(0, 8)$, contínua; $(0, 0)$ compleix, així que és el semiplà de sota. 3 adults i 3 infants: $24 + 15 = 39 \leq 40$, sí. 2 adults i 5 infants: $16 + 25 = 41 > 40$, no. (c) Perquè x i y són nombres de persones: han de ser enters i no negatius. Només valen els punts de coordenades enteres del semiplà que són al primer quadrant.

64 Primer error: amb $<$, la recta no forma part de la solució, i s'ha de dibuixar *discontínua*. Segon error: el punt $(0, 0)$ compleix $0 < 4$, així que el semiplà solució és el que *conté* l'origen.

65 La recta per $(0, 2)$ i $(4, 0)$ té pendent $-\frac{1}{2}$ i ordenada 2: $y = -\frac{1}{2}x + 2$, o bé $x + 2y = 4$. El semiplà de sota amb la recta és $y \leq -\frac{1}{2}x + 2$, és a dir, $x + 2y \leq 4$. (Comprovació: $(0, 0)$ hi és, i $0 \leq 4$.)

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (3).** Sessió 1: inequacions d'una incògnita i la justificació de la regla del sentit (ex. 52–56). Sessió 2: traducció, errors i doble inequació (ex. 57–60). Sessió 3: el semiplà (ex. 61–65), amb GeoGebra per comprovar.
- **La regla d'or (ex. 53, 58).** Girar el sentit en multiplicar o dividir per negatiu és *l'*error de la unitat. Que s'entengui *per què* ($2 < 5$ però $-2 > -5$) i que comprovin sempre amb un valor concret (ex. 56, 58). Ítem **N3**, criteri 2.1.

- **Recta i interval.** El punt buit o ple materialitza la diferència entre estricta i no estricta, i l'interval ho escriu (Unitat 1, Activitat 3). Reapareix al domini i al recorregut de les Unitats 5 i 6 (criteri 5.2).
- **Traducció (ex. 57, 59, 63).** «Com a mínim / com a molt / no més de» s'han de traduir a $\geq$ / $\leq$; treballa la comprensió lectora.
- **El semiplà (ex. 61–65).** Línia contínua o discontínua i punt de prova són els dos punts on s'equivoquen (ex. 64). En context (ex. 63), no tots els punts del semiplà tenen sentit: només els de coordenades enteres i no negatives. Els sistemes d'inequacions (la intersecció de semiplans) queden com a ampliació i no s'avaluen.
- **N3+ (ex. 60, 65).** La doble inequació introdueix la intersecció de condicions; escriure la inequació d'un semiplà donat demana fer el camí invers.